

Ambiente de Hardware e Software

Benchmark do Impacto de Mecanismos Criptográficos em Bancos de Dados NoSQL

Caio Sena Freitas e Pedro Henrique T. Pinto — CEFET/RJ, Nova Friburgo

2026

1. Hardware

Componente	Especificação
Processador	Intel Core i5-12400F (12ª geração, Alder Lake, 6 núcleos físicos / 12 threads, 800 MHz-5.600 MHz)
Cache L3	18 MB
Memória RAM	32 GB DDR4
Placa de Vídeo	NVIDIA GeForce RTX 4060
Armazenamento	3 HDs físicos dedicados (um banco de dados por disco)
Arquitetura	x86_64

Cada SGBD foi instalado em um **disco físico exclusivo**, na mesma máquina, para eliminar a interferência de I/O compartilhado entre os bancos durante os testes — uma decisão metodológica central deste estudo.

2. Sistema Operacional

Componente	Versão
Distribuição	Debian GNU/Linux 12 (Bookworm)
Kernel	6.1.0-48-amd64

3. Softwares e Versões

Software	Versão
Python	3.11
Java (Cassandra)	OpenJDK 11.0.2 (instalação manual)
MongoDB	7.0
Redis	7.x (repositório Debian Bookworm)
Apache Cassandra	4.1.x (repositório apache.org, série 41x)
YCSB	0.17.0

4. Configuração dos Bancos de Dados

Banco	Repositório / Origem	Configuração
MongoDB 7.0	repo.mongodb.org/apt/debian	Configuração padrão, sem autenticação, journaling ativo
Redis 7.x	Repositório Debian Bookworm	Persistência desabilitada (save ""), operação puramente em memória
Apache Cassandra 4.1	debian.cassandra.apache.org (41x)	Java 11, fator de replicação 1, SimpleStrategy, compaction padrão

5. Bibliotecas Python

```
pymongo
redis
cassandra-driver
cryptography
psutil
bcrypt
argon2-cffi
```

6. Nota sobre Compatibilidade Java/Cassandra

O Apache Cassandra 4.1 **não é compatível com Java 17+**, apresentando erros de opções CMS e `InaccessibleObjectException: module java.base does not "opens java.io"`. Foi necessário instalar o **OpenJDK 11.0.2** manualmente a partir do binário oficial (`jdk-11.0.2_linux-x64_bin.tar.gz`, download.java.net), com `JAVA_HOME` apontando para `/opt/jdk-11.0.2`.

Detalhes completos de instalação e resolução de problemas estão disponíveis no `README.md` do repositório, na seção **Troubleshooting**.

7. Instalação do Sistema Operacional

Durante a instalação do Debian 12, os seguintes pontos foram observados:

- O **Secure Boot** deve ser **desativado na BIOS** (erro comum: SBAT self-check failed).
- Particionamento: instalação UEFI forçada, particionamento padrão (ESP + ext4 + swap).
- Espelho utilizado: `debian.c3sl.ufpr.br` (UFPR).
- Seleção de software: **apenas** “servidor SSH” e “utilitários padrão do sistema” — ambientes gráficos (GNOME/Xfce) **não devem ser instalados**.